

실무 함수: VLOOKUP/XLOOKUP과 조건 부 집계

orders를 중심 표로 삼아 products와 customers의 값을 붙이고,
매출과 조건부 집계를 계산한다.

오늘 끝나면 할 수 있는 것

- 01 주문 표의 상품번호와 고객번호를 기준으로 다른 표의 값을 가져온다.
- 02 VLOOKUP과 XLOOKUP의 차이를 설명한다.
- 03 단가, 수량, 할인율을 이용해 주문별 매출을 계산한다.
- 04 SUMIF, COUNTIF로 조건에 맞는 합계와 건수를 계산한다.
- 05 엑셀 함수 방식이 행이 많아질수록 관리하기 어려워지는 이유를 말한다.

핵심 개념 1

분석은 흠어진 표를 잇는 데서 시작한다

orders에는 주문번호, 고객번호, 상품번호, 수량, 할인율만 있다. 지역, 등급, 단가는 customers와 products에서 찾아와야 한다.

- product_id는 상품 정보를 찾는 키다.
- customer_id는 고객 정보를 찾는 키다.
- 필요한 값을 한 표에 모은 뒤에야 지역별 매출과 등급별 객단가를 계산할 수 있다.

세 시트의 역할을 먼저 확인한다

시트	규모	확인할 컬럼
orders	20,000행, 6열	customer_id, product_id, qty, discount_rate
customers	3,000행, 7열	customer_id, region, grade
products	200행, 5열	product_id, price

orders에는 매출 컬럼이 없으므로 products에서 단가를 가져온 뒤 매출을 계산한다.

VLOOKUP은 왼쪽 첫 열에서 찾아 오른쪽 값을 가져온다

VLOOKUP은 찾을 값, 찾을 표 범위, 가져올 열 번호, 정확히 찾기 여부를 차례로 지정한다.

- 상품번호로 상품명, 카테고리, 단가를 가져온다.
- 고객번호로 지역과 등급을 가져온다.
- 상품번호와 고객번호는 정확히 일치해야 하므로 FALSE를 넣는다.
- 가져올 열 번호를 잘못 세면 결과가 조용히 틀릴 수 있다.

XLOOKUP은 찾을 열과 가져올 열을 직접 지정한다

XLOOKUP은 찾을 열과 가져올 열을 따로 지정하므로 열 번호를 셀 필요가 없다.

- 최신 엑셀에서는 XLOOKUP이 읽기 쉽고 덜 헷갈린다.
- 회사마다 엑셀 버전이 다르므로 VLOOKUP도 읽고 고칠 줄 알아야 한다.
- VLOOKUP으로 이미 값을 채웠다면 XLOOKUP은 같은 작업을 비교하는 방식으로 읽는다.

핵심 개념 4

매출은 계산 컬럼으로 만든다

orders에는 매출이 없으므로 단가, 수량, 할인율을 이용해 직접 계산한다.

- $\text{매출} = \text{단가} \times \text{수량} \times (1 - \text{할인율})$ 이다.
- orders 시트에서는 L2에 $=I2*E2*(1-F2)$ 를 입력한다.
- 확인할 값은 L2 22,900, L3 35,910, L4 105,800이다.

조건부 집계는 질문을 표로 바꾼다

질문	조건 범위	계산 방식
지역별 주문 건수	orders의 region 열	COUNTIF로 조건에 맞는 주문을 센다.
지역별 매출 합계	orders의 region 열	SUMIF로 조건에 맞는 sales를 더한다.
등급별 객단가	orders의 grade 열	매출 합계를 주문 건수로 나눈다.

지역별 검산 기준은 주문 건수 합계 20,000, 매출 합계 1,938,489,803이다.

등급별 객단가 정답 기준

GRADE	ORDER_COUNT	TOTAL_SALES	AVG_ORDER_VALUE
VIP	3,757	393,432,930	104,719.97
골드	5,433	547,524,985	100,777.65
실버	6,373	603,583,519	94,709.48
브론즈	4,437	393,948,369	88,787.10

네 등급 중 주문 1건당 평균 매출이 가장 높은 등급은 VIP다.

오늘의 미션

미션. 등급별 객단가 구하기

grade_summary 시트를 만들고 고객 등급별 주문 건수, 매출 합계, 객단가를 계산한다.

검산하기

등급별 주문 건수 합계가 20,000이고 매출 합계가 1,938,489,803인지 확인한다.

한 문장으로 해석하기

어떤 등급의 객단가가 가장 높은지 한 문장으로 적는다.

정리

- 데이터분석은 필요한 정보를 여러 표에서 끌어와 한 표로 모으는 일에서 출발한다.
- 엑셀에서는 VLOOKUP이나 XLOOKUP으로 표를 잇고, SUMIF와 COUNTIF로 조건이 붙은 질문에 답한다.
- 함수가 늘고 파일이 무거워질수록 실수가 끼어들 자리도 늘어난다.

다음 차시 — 숫자 열 하나를 제대로 읽기 위해 중심, 산포, 분포, 박스플롯을 다룬다.